Лабораторная работа №7: Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Ниязов Санджар

2026-03-26

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Ход выполнения работы **7**

3.1 Создание файлов и первичные операции 7
3.2 Копирование файлов в каталог 8
3.3 Рекурсивное копирование каталогов 9
3.4 Переименование и перемещение файлов и каталогов 10
3.5 Изменение прав доступа 12
3.6 Анализ файловой системы 14

4 Ответы на контрольные вопросы **18**

5 Выводы **20**

6 Приложение **21**

Список иллюстраций

3.1 Результат ls -l 7
3.2 Копирование в текущем каталоге 8
3.3 Содержимое monthly 9
3.4 Копирование в том же каталоге 9
3.5 Рекурсивное копирование 10
3.6 Переименование файла 10
3.7 Перемещение файла 11
3.8 Переименование каталога 11
3.9 Перемещение каталога 11
3.10 Переименование не текущего каталога 12
3.11 Финальное состояние 12
3.12 chmod u+x may 13
3.13 chmod u-x may 13
3.14 chmod g-r monthly 13
3.15 chmod g+w abc1 14
3.16 mount | head -10 14
3.17 cat /etc/fstab 15
3.18 df -h 16
3.19 fsck –help 17

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержимым каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, управлению процессами, проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

1. Изучить команды для работы с файлами и каталогами: `touch`, `cat`, `less`, `head`, `tail`, `cp`, `mv`, `chmod`, `mount`, `df`, `fsck`.
2. Выполнить практические примеры:
   - Создание файлов.
   - Копирование файлов и каталогов.
   - Перемещение и переименование файлов и каталогов.
   - Изменение прав доступа к файлам и каталогам.
   - Анализ файловой системы (просмотр смонтированных ФС, файла `/etc/fstab`, свободного места, проверка целостности).
3. Ответить на контрольные вопросы.

3 Ход выполнения работы

3.1 Создание файлов и первичные операции

Перешли в домашний каталог:

```
cd
```

Создали пустые файлы abc1, april, may, june:

```
touch abc1 april may june
```

Проверили создание:

```
ls -l
```

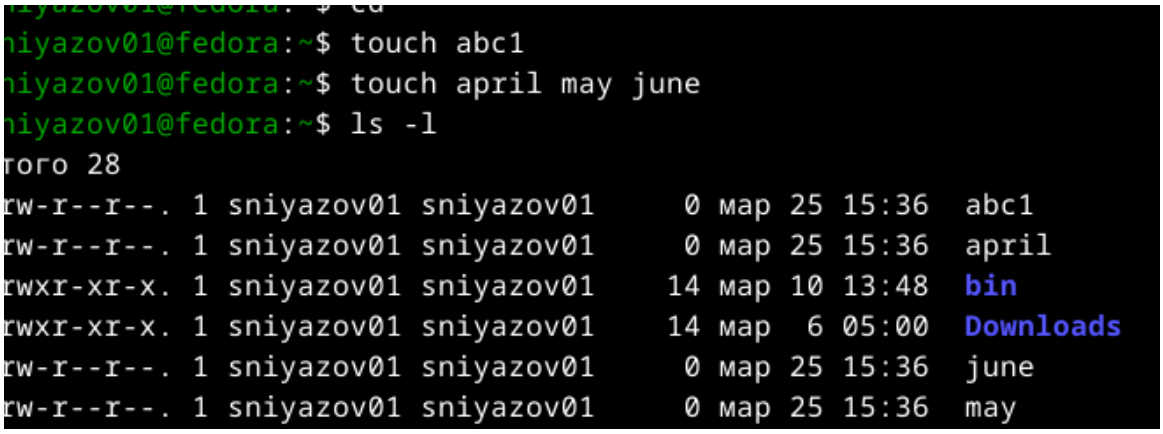

Рисунок 3.1: Результат ls -l

Скопировали файл abc1 в файлы april и may:

```
cp abc1 april
cp abc1 may
```

Файлы april и may появились в домашнем каталоге:

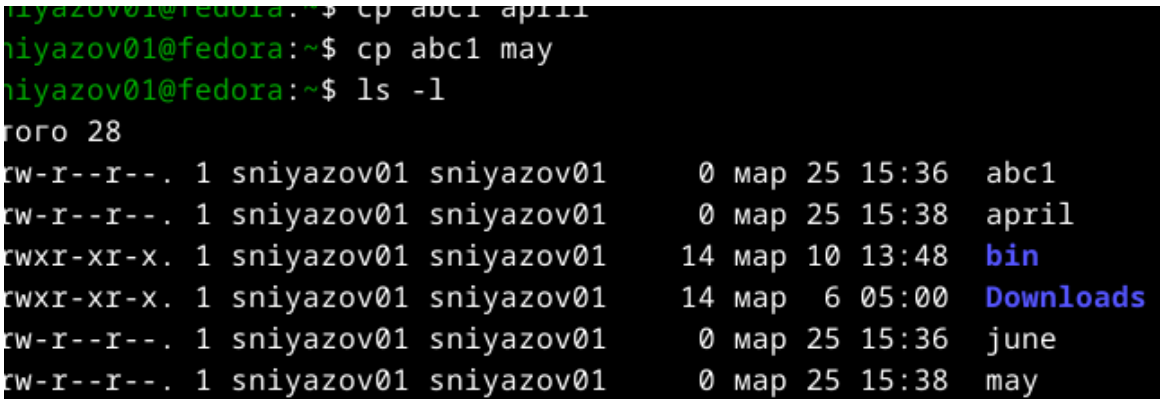

Рисунок 3.2: Копирование в текущем каталоге

3.2 Копирование файлов в каталог

Создали каталог monthly:

```
mkdir monthly
```

Скопировали файлы april и may в каталог monthly:

```
cp april may monthly/
```

Проверили содержимое monthly:

```
ls -l monthly
```

```
niyazov01@fedora:~$ mkdir monthly
niyazov01@fedora:~$ cp april may monthly/
niyazov01@fedora:~$ ls -l monthly
roro 0
rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01 0 мар 25 15:39 april
rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01 0 мар 25 15:39 may
```

Рисунок 3.3: Содержимое monthly

Скопировали файл may из каталога monthly в тот же каталог с именем june:

```
cp monthly/may monthly/june
```

```
niyazov01@fedora:~$ ls -l monthly
roro 0
rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01 0 мар 25 15:39 april
rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01 0 мар 25 15:40 june
rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01 0 мар 25 15:39 may
```

Рисунок 3.4: Копирование в том же каталоге

3.3 Рекурсивное копирование каталогов

Создали каталог monthly.00:

```
mkdir monthly.00
```

Скопировали содержимое monthly в monthly.00 с опцией -r:

```
cp -r monthly monthly.00/
```

Проверили:

```
ls -l monthly.00
```

Внутри появился подкаталог `monthly`:

```
niyazov01@fedora:~$ mkdir monthly.00
niyazov01@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00/
niyazov01@fedora:~$ ls -l monthly.00
ого 0
wxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01 24 мар 25 15:41 monthly
```

Рисунок 3.5: Рекурсивное копирование

3.4 Переименование и перемещение файлов и каталогов

Переименовали файл `april` в `july`:

```
mv april july
```

```
sniyazov01@fedora:~$ mv april july
sniyazov01@fedora:~$ ls -l
итого 28
-rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар 25 15:36  abc1
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01    14 мар 10 13:48  bin
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01    14 мар  6 05:00  Downloads
-rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар 25 15:38  july
-rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар 25 15:36  june
-rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар 25 15:38  may
```

Рисунок 3.6: Переименование файла

Переместили файл `july` в каталог `monthly.00`:

```
mv july monthly.00/
```

```
sniyazov01@fedora:~$ ls -l monthly.00
итого 0
-rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01  0 мар 25 15:38 july
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01 24 мар 25 15:41 monthly
```

Рисунок 3.7: Перемещение файла

Переименовали каталог `monthly.00` в `monthly.01`:

```
mv monthly.00 monthly.01
```

```
sniyazov01@fedora:~$ mv monthly.00 monthly.01
sniyazov01@fedora:~$ ls -ld monthly.01
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01 22 мар 25 15:44 monthly.01
```

Рисунок 3.8: Переименование каталога

Создали каталог `reports` и переместили `monthly.01` в него:

```
mkdir reports
mv monthly.01 reports/
```

```
sniyazov01@fedora:~$ mkdir reports
sniyazov01@fedora:~$ mv monthly.01 reports/
sniyazov01@fedora:~$ ls -l reports
итого 0
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01 22 мар 25 15:44 monthly.01
```

Рисунок 3.9: Перемещение каталога

Переименовали `reports/monthly.01` в `reports/monthly`:

```
mv reports/monthly.01 reports/monthly
```

```
sniyazov01@fedora:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
sniyazov01@fedora:~$ ls -l reports
итого 0
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01 22 мар 25 15:44 monthly
```

Рисунок 3.10: Переименование не текущего каталога

После всех операций содержимое домашнего каталога:

```
ls -l
```

```
sniyazov01@fedora:~$ cd
sniyazov01@fedora:~$ ls -l
итого 28
-rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар 25 15:36  abc1
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01    14 мар 10 13:48  bin
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01    14 мар  6 05:00  Downloads
-rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар 25 15:36  june
-rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар 25 15:38  may
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01    24 мар 25 15:40  monthly
```

Рисунок 3.11: Финальное состояние

3.5 Изменение прав доступа

Добавили право выполнения для владельца файла `may`:

```
chmod u+x may
ls -l may
```

Права стали `-rwxr--r--`:

```
sniyazov01@fedora:~$ touch may
sniyazov01@fedora:~$ chmod u+x may
sniyazov01@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01 0 мар 26 11:46 may
```

Рисунок 3.12: chmod u+x may

Убрали право выполнения:

```
chmod u-x may
ls -l may
```

Права вернулись к `-rw-r--r--`:

```
sniyazov01@fedora:~$ chmod u-x may
sniyazov01@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01 0 мар 26 11:46 may
```

Рисунок 3.13: chmod u-x may

Лишили группу права чтения для каталога `monthly`:

```
chmod g-r monthly
ls -ld monthly
```

Права каталога стали `drwx--x--x`:

```
sniyazov01@fedora:~$ chmod g-r monthly
sniyazov01@fedora:~$ ls -ld monthly
drwx--xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01 24 мар 25 15:40 monthly
```

Рисунок 3.14: chmod g-r monthly

Добавили группе право записи для файла `abc1`:

```
chmod g+w abc1
ls -l abc1
```

Права стали -rw-rw-r--:

```
sniyazov01@fedora:~$ chmod g+w abc1
sniyazov01@fedora:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 sniyazov01 sniyazov01 0 мар 25 15:36 abc1
```

Рисунок 3.15: chmod g+w abc1

3.6 Анализ файловой системы

Просмотр смонтированных файловых систем (первые 10 строк):

```
mount | head -10
```

```
sniyazov01@fedora:~$ mount | head -10
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,s
ubvolid=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=9168056k,nr_inodes=22920
14,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=60
0,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relat
ime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,rela
time)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
```

Рисунок 3.16: mount | head -10

Просмотр файла /etc/fstab:

```
cat /etc/fstab
```

```
sniyazov01@fedora:~$ cat /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sun Mar  1 12:57:25 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=67181064-a573-40c2-8893-d449efed5a31 / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0
0
UUID=4dc290fd-fa3f-4d54-98de-db239440f8d2 /boot ext4 defaults 1 2
UUID=CD50-17F9 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=67181064-a573-40c2-8893-d449efed5a31 /home btrfs subvol=home,compress=zstd:
1 0 0
```

Рисунок 3.17: cat /etc/fstab

Определение свободного места на дисках:

```
df -h
```

```
sniyazov01@fedora:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3           78G          12G   66G           15% /
devtmpfs           8,8G            0  8,8G            0% /dev
tmpfs              8,8G         8,0K  8,8G            1% /dev/shm
efivarfs           256K         174K   78K           69% /sys/firmware/efi/efiva
rs
tmpfs              3,6G         1,2M  3,6G            1% /run
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/system
d-journald.service
tmpfs              8,8G          60K  8,8G            1% /tmp
/dev/sda2          2,0G         410M  1,4G           23% /boot
/dev/sda3           78G          12G   66G           15% /home
/dev/sda1          599M          20M  580M            4% /boot/efi
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/system
d-resolved.service
Общая_папка        952G         812G  141G           86% /media/sf__
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/getty@
tty2.service
tmpfs              1,8G         108K  1,8G            1% /run/user/1000
```

Рисунок 3.18: df -h

Получение справки по команде `fsck`:

```
fsck --help
```

```
sniyazov01@fedora:~$ fsck --help

Usage:
 fsck [options] -- [fs-options] [<filesystem> ...]

Check and repair a Linux filesystem.

Options:
 -A         check all filesystems
 -C [<fd>]  display progress bar; file descriptor is for GUIs
 -l         lock the device to guarantee exclusive access
 -M         do not check mounted filesystems
 -N         do not execute, just show what would be done
 -P         check filesystems in parallel, including root
 -R         skip root filesystem; useful only with '-A'
 -r [<fd>]  report statistics for each device checked;
            file descriptor is for GUIs
 -s         serialize the checking operations
 -T         do not show the title on startup
 -t <type>  specify filesystem types to be checked;
            <type> is allowed to be a comma-separated list
 -V         explain what is being done
```

Рисунок 3.19: fsck –help

4 Ответы на контрольные вопросы

1. **Какие команды используются для создания текстового файла?**
   Для создания пустого файла используется команда `touch <имя_файла>`. Для создания файла с содержимым можно использовать перенаправление вывода, например `echo "текст" > файл` или редакторы (`nano`, `vim`).

2. **Какие команды используются для просмотра содержимого файла?**
   - `cat` – выводит содержимое целиком (для небольших файлов).
   - `less` – постраничный просмотр, позволяет прокручивать (пробел – вперёд, `b` – назад, `q` – выход).
   - `head` – выводит первые 10 строк (можно указать `-n`).
   - `tail` – выводит последние 10 строк.

3. **Как скопировать файл в текущем каталоге?**
   `cp исходный_файл целевой_файл` – создаёт копию с новым именем.

4. **Как скопировать несколько файлов в другой каталог?**
   `cp файл1 файл2 каталог/` – файлы копируются в указанный каталог.

5. **Как скопировать каталог с его содержимым?**
   Используется команда `cp -r исходный_каталог целевой_каталог` (рекурсивное копирование).

6. **Как переместить файл в другой каталог?**

   `mv файл каталог/` – перемещает файл в указанный каталог.

7. **Как переименовать файл?**

   `mv старое_имя новое_имя` – переименование в пределах одного каталога.

8. **Основные возможности команды `mv` в Linux.**

   `mv` используется для перемещения файлов и каталогов, а также для их переименования. При перемещении между разделами происходит копирование с последующим удалением оригинала. Опция `-i` запрашивает подтверждение перед перезаписью.

9. **Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?**

   Права доступа определяют, какие действия (чтение `r`, запись `w`, выполнение `x`) разрешены владельцу, группе и остальным пользователям.

   Для изменения прав используется команда `chmod`. Она может принимать символьную запись (`u+rwx`, `g-w`, `o=r` и т.п.) или восьмеричные коды (например, 755 – `rwxr-xr-x`).

   Также можно использовать `chown` для смены владельца, `chgrp` для смены группы.

5 Выводы

В ходе лабораторной работы были освоены основные команды Linux для работы с файловой системой: - Создание, копирование, перемещение и переименование файлов и каталогов. - Изменение прав доступа символьным способом. - Просмотр информации о смонтированных файловых системах, использовании дискового пространства и целостности ФС.

Полученные навыки необходимы для эффективного администрирования и работы в среде Linux.

6 Приложение

Все скриншоты, подтверждающие выполнение команд, приведены в тексте отчёта.

Листинги команд и их вывод сохранены в виде изображений (image/1.png – 19.png).